Cataclysm: Dark Days Ahead

Joel Myöhänen, Kaapo Mikkanen, Toivo Juntunen

Tietoa pelistä

- Vuoropohjainen roguelike
- Pelissä pelaaja laitetaan post-apokalyptiseen New Englandiin selviytymään
- Pelaajan tehtävänä on selviytyä mahdollisimman kauan käyttämällä hyväksi pelin eri mekaniikkoja, kuten ajoneuvoja ja rakennuksia

Projektin historia

- Forkattu “Cataclysm” nimisestä avoimen lähdekoodin pelitä, jonka nimimerkki “Whales” julkaisi 2010

- Vuonna 2012 “Whales” lopetti pelinsä kehityksen

- Vuonna 2013 Cataclysm DDA:n kehitys aloitettiiin

Lisenssi

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License

- Täytyy mainita alkuperäinen tekijä ja antaa linkki lisenssiin. Lisäksi täytyy mainita ollaanko tehty muutoksia. Muutokset eivät saa ehdottaa, että alkuperäinen tekijä hyväksyy muutokset.

- Jos muutoksia ollaan tehty, täytyy muokattu ohjelmisto jakaa samalla lisenssillä kuin alkuperäinen.

- Ohjelmistoon ei saa lisätä rajauksia mitä lisenssi ei salli.

Osallistuminen projektiin

- Kuka vain voi osallistua Cataclysm: Dark Days Aheadin kehittämiseen!
- Projektilla on oma discord, jossa kehittämistä koordinoidaan
- Viimeinen sana siitä mitä lopulliseen projektiin päätyy, on kuitenkin project lead Kevin Granadella

Tekninen Toteutus

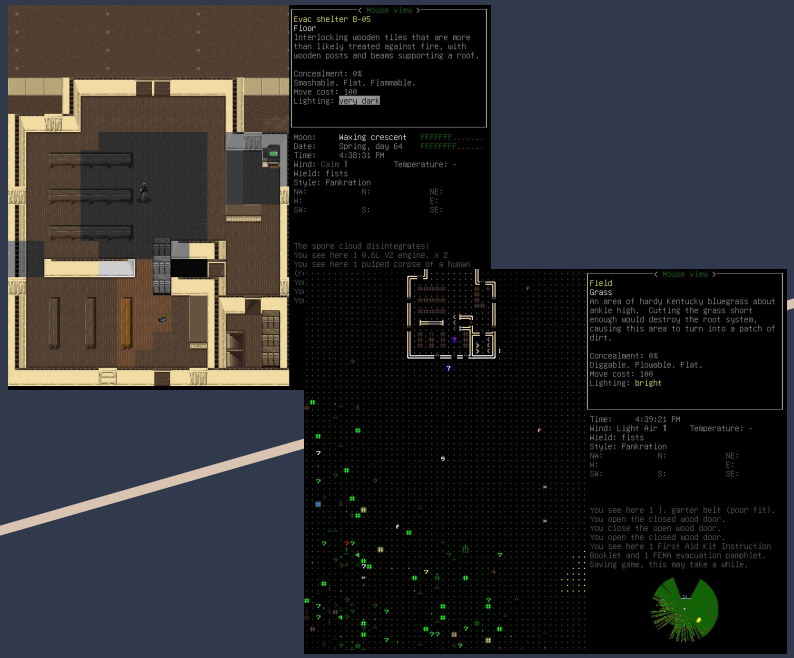
- Itse pelimoottorin kielenä C++
- SDL2 kirjasto ääniä ja grafiikoita varten
- Datan tallentamiseen käytetään JSON tiedostoja
    - Tekee uuden sisällön tekemisestä helppoa
    - Etuna myös että ohjelmaa ei tarvitse kääntää muutosten jälkeen
- Catch2 testikirjastona
- Make tai CMake kääntämiseen

Esimerkki JSON datasta

```
2       {
3         "type": "ITEM",
4         "id": "pitchfork",
5         "name": { "str": "pitchfork" },
6         "category": "tools",
7         "description": "An agricultural tool with a long wooden shaft and four spikes.  Normally used to lift hay.",
8         "weight": "1000 g",
9         "color": "brown",
10        "symbol": "/",
11        "material": [ "steel", "wood" ],
12        "techniques": [ "WBLOCK_1", "DEF_DISARM" ],
13        "volume": "1750 ml",
14        "longest_side": "140 cm",
15        "to_hit": { "grip": "solid", "length": "long", "surface": "point", "balance": "neutral" },
16        "qualities": [ [ "COOK", 1 ] ],
17        "use_action": [ "HEAT_SOLID_ITEMS" ],
18        "flags": [ "SPEAR", "REACH_ATTACK", "NONCONDUCTIVE", "SHEATH_SPEAR" ],
19        "faults": [ { "fault_group": "handle_long", "weight_mult": 2 }, { "fault_group": "spearhead" } ],
20        "weapon_category": [ "SPEARS" ],
21        "price": "20 USD",
22        "price_postapoc": "5 USD",
23        "melee_damage": { "bash": 5, "stab": 18 }
24      },
25      {
26        "type": "ITEM",
27        "id": "pointy_stick",
28        "symbol": "/",
29        "color": "brown",
30        "name": { "str": "pointy stick" },
31        "description": "A simple wooden pole with one end sharpened to a point.",
32        "material": [ "wood" ],
33        "volume": "1250 ml",
34        "longest_side": "80 cm",
35        "weight": "900 g",
36        "to_hit": { "grip": "solid", "length": "short", "surface": "point", "balance": "neutral" },
37        "price_postapoc": "10 cent",
38        "techniques": [ "WBLOCK_1" ],
39        "qualities": [ [ "COOK", 1 ] ],
40        "use_action": [ "HEAT_SOLID_ITEMS" ],
41        "faults": [ { "fault_group": "staff_short" } ],
42        "melee_damage": { "bash": 5, "stab": 9 }
43      },
```

data/json/items/melee/spears_and_polearms.json

Ohjelmiston käyttöönotto



- Pelin voi kääntää kahdella tavalla:
  - Ncurses versio, joka on terminaalipohjainen, eikä sisällä ääniä tai grafiikoita
  - Tiles versio, joka käyttää SDL2 sprite grafiikoihin ja ääniin
- Tiles versioon täytyy siltikin asentaa sprite- ja äänikokoelmat erikseen.
  - Nämä voidaan ladata omista repoistaan, ei pelin pääreposta.
- Huom: helpoin tapa asentaa peli on käyttää valmiiksi käännettyä versiota!
  - Peli löytyy useista Linux distrojen paketinhallintaohjelmista.